UTN
Facultad Regional Córdoba

TUP

Tecnicatura Universitaria en Programación

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN I

Unidad Temática N°1:

Introducción al SQL. Sentencias de Definición de Datos

GUIA

1° Año – 1° Cuatrimestre

CC BY ND NC

Índice

Creación de tablas 2

Problema 1 2
Problema 2: 5
Problema 3 5
Problema 4: 6
Problema 5: 6

Modificación y eliminación de tablas 7

Problema 6: 7
Problema 7: 9

BIBLIOGRAFÍA 10

Creación de tablas

Problema 1

Se tiene el diagrama de una base de datos de una biblioteca barrial que necesita registrar los datos de los libros y los datos de sus escritores donde cada libro tiene un solo escritor y el escritor puede tener publicado varios libros, se necesita es la construcción de esta base de dato en el SGBDR.

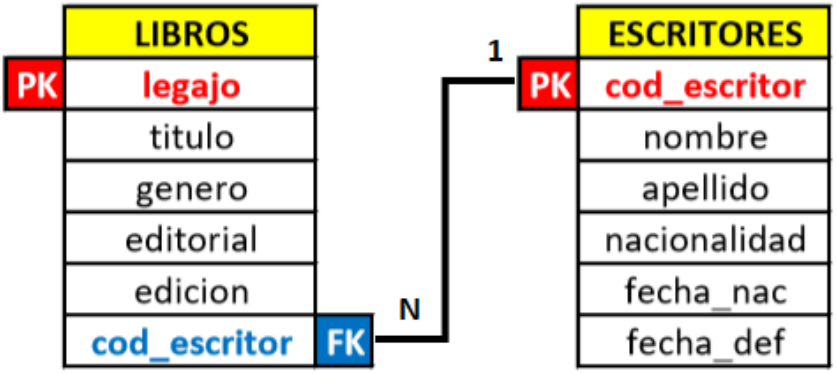
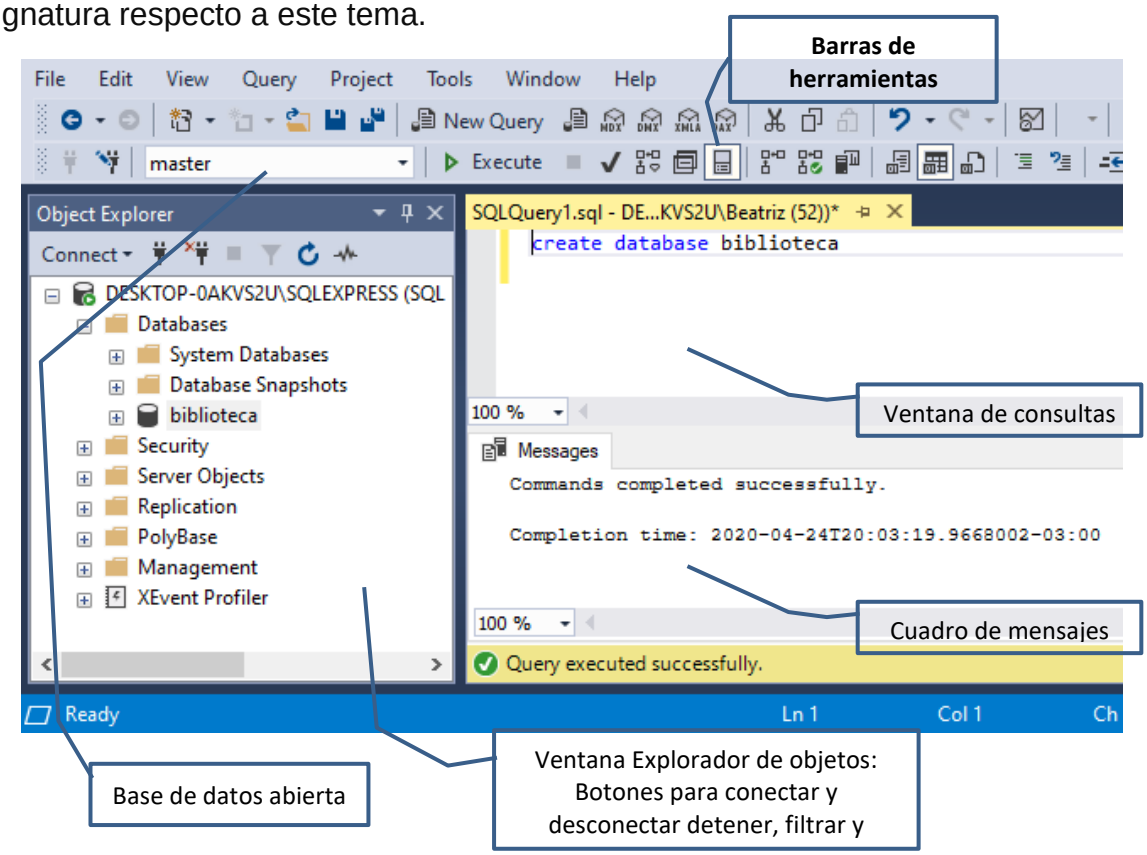


Ilustración 1: Elaboración propia

Para dar solución a este problema se utilizará SQL del Transact de Microsoft SQL Server. Utilizando la Sentencia de Definición de Datos “CREATE TABLE” se van crear las tablas de la base de datos BIBLIOTECA tal cual se presenta en el diagrama precedente. Para ello se debe abrir el SQL Server Management Studio y conectarse a un servidor de base de datos. Si no se sabe cómo hacerlo volver a ver el video de la asignatura respecto a este tema.



En una nueva consulta crear una base de datos llamada “BIBLIOTECA” con la siguiente sentencia:

```
create database biblioteca
```

Si no se comprende el uso de la Ventana del Management Studio ver el video de la asignatura que corresponde a este tema

Una vez escrito, seleccionar la línea y hacer clic en el botón “Ejecutar” o bien presionar la tecla F5. De esta forma acaba de crear una nueva base de datos en el servidor de SQL. Si se observa el área izquierda de la ventana se podrá observar el árbol de bases de datos, si no aparece BIBLIOTECA, hacer clic con el botón derecho del mouse sobre la carpeta “Databases” y clic en Actualizar.

Antes de la creación de los objetos dentro de la base de datos hay que abrirla (o ponerla en uso); observar en la barra de herramientas que la base de datos abierta es “master”; para abrir BIBLIOTECA escribir y ejecutar la siguiente sentencia:

```
use biblioteca
```

O bien desplegar la lista de bases de datos y elegir la que se quiere abrir.

Ahora sí se está en condiciones de crear las tablas anteriores y para ello se deberá utilizar la sentencia DDL CREATE del Transact-SQL (se puede repasar la misma en el material de estudio)

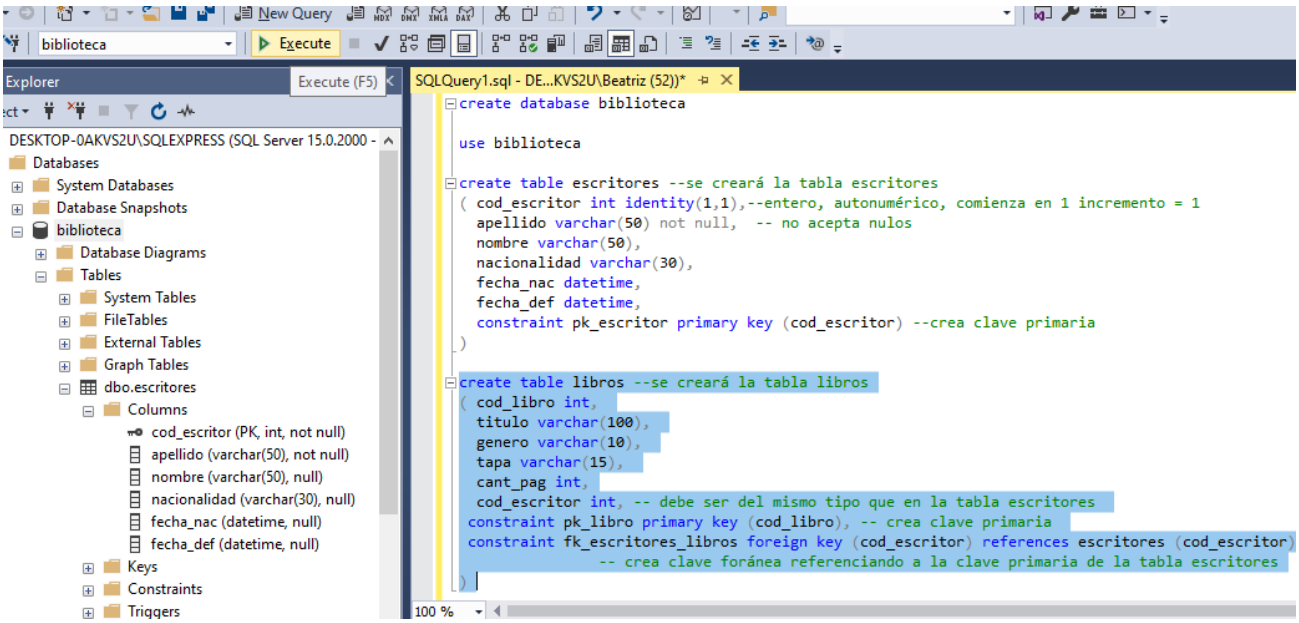
```
CREATE TABLE escritores
(cod_escritor  INT IDENTITY(1,1),
-- entero, autonumérico, comienza en 1 incremento = 1
apellido       VARCHAR(50) NOT NULL,  -- no acepta nulos
nombre         VARCHAR(50),
nacionalidad   VARCHAR(30),
fecha_nac      DATETIME,
fecha_nac      DATETIME,
CONSTRAINT pk_escritor PRIMARY KEY (cod_escritor)
--crea clave primaria

)
```

Observar el texto en verde, el que está luego de los dos guiones medios, son comentarios, estos no se ejecutarán, son solo aclaraciones.

Prestar atención a cada parte de la sentencia, y verificar su utilidad en lo explicado en el material de estudio.

Una vez que se escriba absolutamente todas las líneas anteriores, seleccionarlas (desde la palabra “create” hasta el paréntesis que cierra) y ejecutarlas.

Verificar que así se haya concretado leyendo los mensajes que el sistema emite en la parte de debajo de la ventana y además que la tabla ya esté creada en la estructura en árbol de la parte izquierda abriendo su estructura hasta encontrar los campos (se debe actualizar la información que se muestra ante cada cambio).



Ahora la segunda tabla:

```
CREATE TABLE libros (
cod_libro     INT,
titulo        VARCHAR(100),
genero        VARCHAR(10),
tapa          VARCHAR(15),
cant_pag      INT,
cod_escritor  INT,-- debe ser del mismo tipo que en la tabla Escritores
CONSTRAINT pk_libro PRIMARY KEY (cod_libro), -- crea PK
CONSTRAINT fk_escritores_libros FOREIGN KEY (cod_escritor)
           REFERENCES escritores(cod_escritor)
-- crea FK referenciando a la PK de la tabla Escritores
)
```

Ejecutar esta sentencia en forma completa y verificar que se haya creado correctamente.

Nota: Es importante que, al realizar este Problema, se comprenda lo siguiente:

- ¿Por qué es necesario crear primero la tabla "Escritores" y luego la tabla "Libros"?
- ¿Qué implica que el campo id_escritor sea identity? ¿Es obligatorio crearlo como identity?

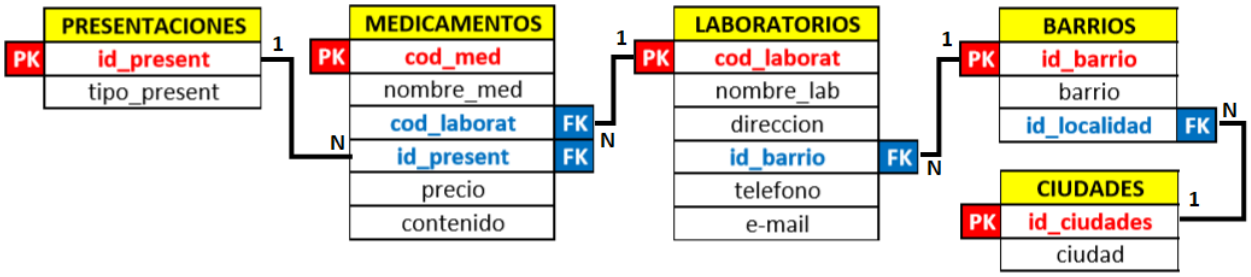
- ¿Por qué se utiliza la palabra "constraint" para la creación de la clave primaria y foránea? ¿Qué significa ese término?
- En la definición de cada campo, ¿por qué se eligió ese tipo de datos en particular y no otro?

Si no se es capaz de responder estas preguntas, rever el material teórico, ver el video sobre el tema o consulte con su tutor.

Problema 2:

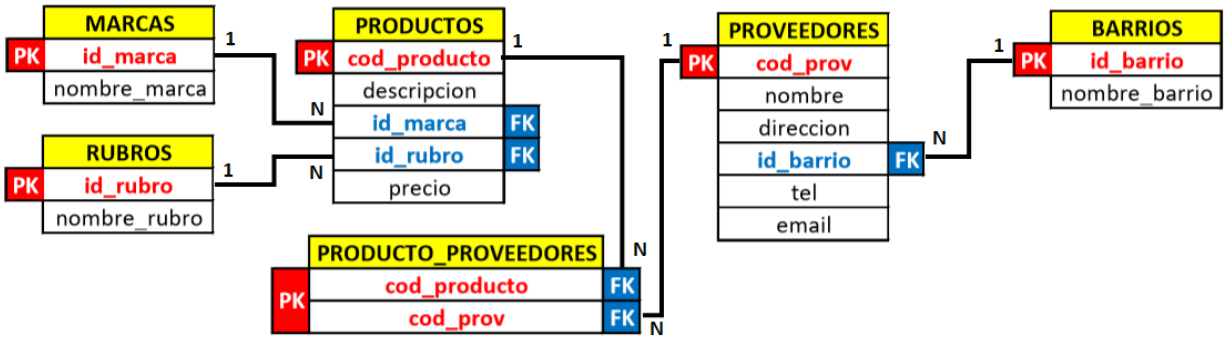
Cree en SQL una base de datos “FARMACIA” y en ella cree las tablas del diagrama que sigue que representan a la necesidad de la farmacia Cabildo de registrar los datos de los medicamentos y los datos del Laboratorio que los provee. En este caso,

¿Qué tablas se debería crear primero?



Problema 3

Cree en SQL una base de datos “SUPERMERCADO” y en ella cree las tablas diseñadas las que diagraman la siguiente necesidad de almacenamiento de datos: El dueño de un supermercado Los Álamos desea registrar los productos ingresados y su proveedor. Se debe seguir el siguiente diagrama. Antes de comenzar a crear estas tablas se debe prestar atención a las claves primarias, foráneas y a la relación entre ellas.

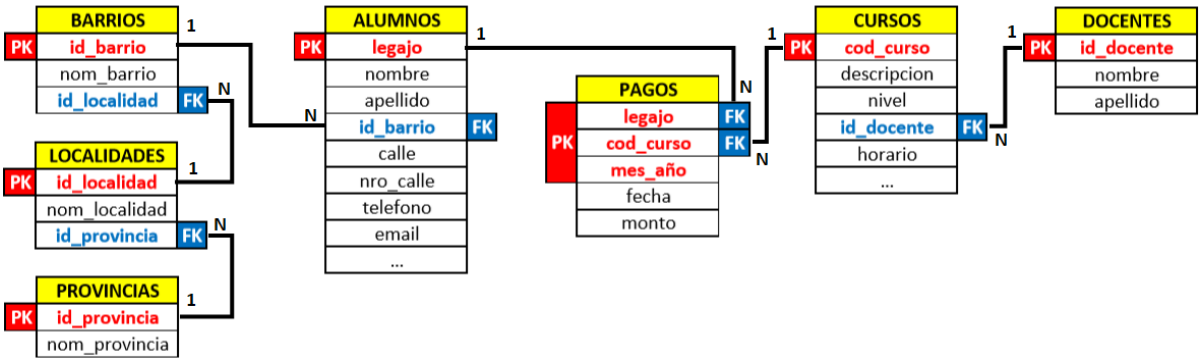


Observar, también, que la tabla Productos-Proveedores tiene una clave principal compuesta, en ese caso la restricción de llave primaria sería:

```
constraint pk_prod_prov primary key (cod_producto,cod_prov)
```

Problema 4:

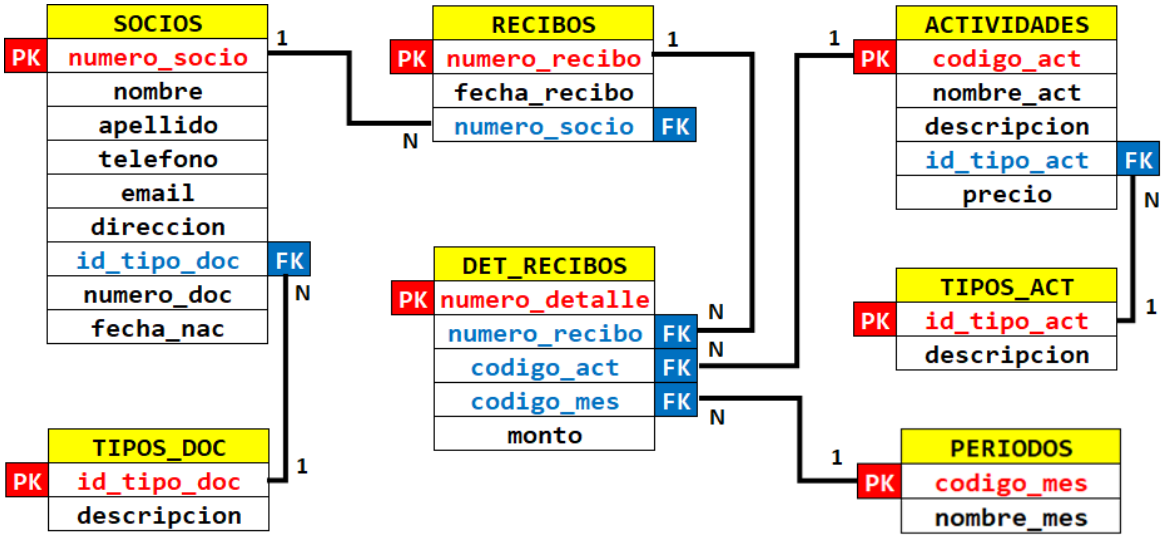
Se solicita que se construya en SQL las tablas según el siguiente diagrama que corresponden a la base de datos PagosCuotas.



Problema 5:

Se necesita crear las tablas de la base de datos de la secretaría del Club Los Carolinos donde se registran los pagos de los socios mediante un Recibo, en el cual se deja constancia de: la fecha del mismo, socio que pagó, la actividad que realiza, mes que paga y el monto. Con un mismo recibo el socio puede pagar varios meses y actividades.

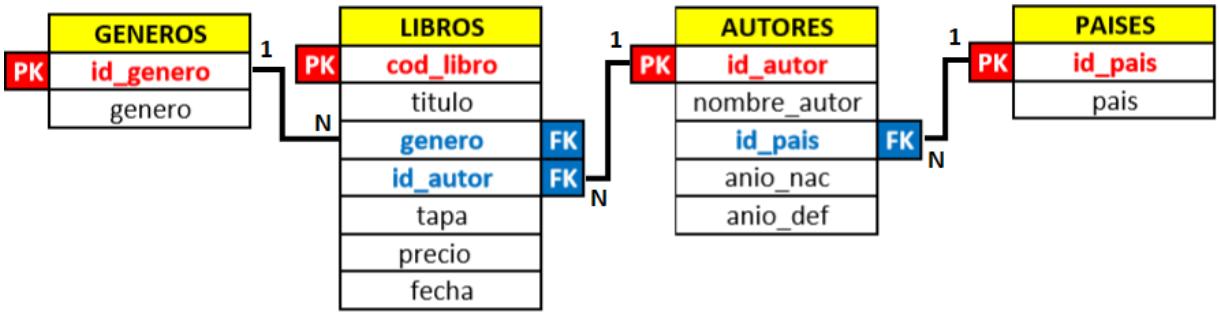
El diagrama resultante es el siguiente:



Modificación y eliminación de tablas

Problema 6:

Por errores en el diseño de la base de BIBLIOTECA creada como solución del problema 1, se deberá modificar para que esté correctamente normalizada como lo indica el nuevo diagrama.



1. Para ello, abrir la base de datos y seguir los puntos siguientes:

> **Nota**: Es importante que se comprenda **qué es lo que se hace en cada paso**. Si se tienen dudas se puede rever el material teórico, visualizar los videos del tema, investigar sobre el tema en Internet o consultar a su docente/tutor.

a) Agregar a la tabla libros, la columna fecha de tipo datetime.

```
ALTER TABLE libros
ADD fecha DATETIME
```

b) Agregar la columna id_país de origen a la tabla autores de tipo int y que no acepte nulos

c) Agregue la columna año de nacimiento y otra para año de defunción (que acepte nulos) ambas de tipo int.

d) Cambie el tipo de la columna género por int

```
ALTER TABLE libros
ALTER COLUMN genero INT
```

e) Cambie el tipo de dato de la columna nombre_autor por varchar(80)

f) Agregue la columna precio a la tabla libros

g) Modifique el tipo de la columna precio por decimal (10,2)

h) Elimine la columna cant_pag

```
ALTER TABLE libros
DROP COLUMN cant_pag
```

i) Elimine la columna seudónimo

2. Cree la tabla generos con estos dos campos: id_genero int y genero varchar(50) (sin clave primaria)

   a) Cambie el campo id_genero para que no acepte nulos

```
ALTER TABLE generos
ALTER COLUMN id_genero INT NOT NULL
```

   b) Agregar la clave primaria

```
ALTER TABLE generos
ADD CONSTRAINT pk_generos PRIMARY KEY (id_genero)
```

3. Cree la tabla Países con estos dos campos: id_pais int y pais varchar(50) Sin clave primaria

   a) Cambie el campo id_pais de la tabla autores para que no acepte nulos

   b) Agregar la clave primaria en la tabla países sobre el campo id_pais

4. Agregar la clave foránea sobre género en la tabla libros y sobre id_país de la tabla autores

```
ALTER TABLE libros
ADD CONSTRAINT fk_libros_generos FOREIGN KEY (genero)
    REFERENCES generos (id_genero)
```

Problema 7:

Se tiene una lista de especificaciones a realizar para la creación de una nueva base de datos llamada "**PERSONAL_DOCENTE**"

1. Crear la base de datos "**PERSONAL_DOCENTE**" y abrirla para su uso
2. Crear la tabla docentes sin claves (legajo_docente de tipo int, nombre, apellido, e_mail)
3. Cambie el campo legajo_docente para que no acepte nulos
4. Agregar la clave primaria a la tabla docentes
5. Crear la tabla Titulos con los siguientes campos: id_titulo, descripcion. Cree la tabla sin PK
6. Cambie el campo id_titulo para que no acepte nulos
7. Agregar la clave primaria sobre el campo id_titulo
8. Agregar el campo id_titulo a la tabla docentes
9. Modifique el campo id_titulo de la tabla docente para que sea int
10. Agregar la clave foránea sobre id_titulo en la tabla docentes. ¿Se podría haber creado la clave foránea antes de crear la tabla títulos? ¿Por qué?
11. Cree en SQL Server el diagrama de la base de datos para observar su estructura
12. Elimine la clave foránea sobre id_titulo de la tabla docentes.

```
ALTER TABLE docentes
DROP CONSTRAINT fk_docentes_titulo
```

13. Elimine la clave primaria de la tabla título. ¿Podría haber eliminado esta clave primaria antes de realizar el punto 14? ¿Por qué?
14. Eliminar una tabla creada por Ud. ¿Puede eliminar la tabla **Autores** antes de **Libros**? ¿Por qué?

BIBLIOGRAFÍA

- Gorman K., Hirt A., Noderer D., Rowland-Jones J., Sirpal A., Ryan D. & Woody B (2019) Introducing Microsoft SQL Server 2019. Reliability, scalability, and security both on premises and in the cloud. Packt Publishing Ltd. Birmingham UK
- Microsoft. SQL Server 2016. Disponible en: https://www.microsoft.com/es-es/sql-server/sql-server-2016
- Opel, A. & Sheldon, R. (2010). Fundamentos de SQL. Madrid. Editorial Mc Graw Hill
- Varga S., Cherry D., D'Antoni J. (2016). Introducing Microsoft SQL Server 2016 Mission-Critical Applications, Deeper Insights, Hyperscale Cloud. Washington. Microsoft Press

Atribución-No Comercial-Sin Derivadas

Se permite descargar esta obra y compartirla, siempre y cuando no sea modificado y/o alterado su contenido, ni se comercialice. Referenciarlo de la siguiente manera: Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Córdoba (S/D). Material para la Tecnicatura Universitaria en Programación, modalidad virtual, Córdoba, Argentina.